Universidad Dr. Andrés Bello

Sede Regional de San Miguel

Facultad de Tecnología e Innovación

Ingeniería en Sistemas y Computación

TEMA DE INVESTIGACIÓN

Diseño de un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica para el aseguramiento de la red de datos en la Sede de Enlaces con la Educación, Distrito de Santa Rosa de Lima, Municipio de La Unión Norte, El Salvador, 2026.

Asignatura: Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos

Docente: Ing. Franklin Geovany Buruca Hernández

Integrantes

Nombre completo	Código
Genesis Abigail Saravia Carpio	sc0139042023
Jaime Fernando Berrios Ortiz	bo0310042024
Jefferson Jared Bonilla Melendez	bm0749042022
Rosmeri Estefani Gonzalez Perez	gp0382042023
Florentin Alexander Treminio Herrera	th0988042023

San Miguel, 17 de agosto de 2026

Índice

1. Título de la investigación **1**

2. Introducción **1**

3. Planteamiento del problema **1**

3.1. Situación problemática 1

3.2. Enunciado del problema 1

4. Justificación **1**

5. Objetivos de la investigación **2**

5.1. Objetivo general 2

5.2. Objetivos específicos 2

6. Marco teórico **2**

7. Metodología **2**

7.1. Tipo y diseño de investigación 3

8. Análisis e interpretación de los resultados **3**

9. Conclusiones **3**

10. Recomendaciones **3**

11. Referencias bibliográficas **3**

12. Cronograma **3**

13. Presupuesto **3**

14. Anexos **3**

1. Título de la investigación

Diseño de un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica para el aseguramiento de la red de datos en la Sede de Enlaces con la Educación, Distrito de Santa Rosa de Lima, Municipio de La Unión Norte, El Salvador, 2026.

2. Introducción

3. Planteamiento del problema

3.1 Situación problemática

Las sedes de soporte técnico e infraestructura digital del sector educativo manejan volúmenes significativos de tráfico y equipos con diferentes niveles de confianza. En la sede interactúan estaciones del personal de planta con laptops y tabletas estudiantiles que ingresan para mantenimiento. La arquitectura actual es predominantemente plana y no existe una separación lógica formal entre los dominios técnico y administrativo. Equipos en revisión, potencialmente desactualizados o infectados con malware, comparten el canal con sistemas que procesan registros institucionales.

La red carece de ACL estrictas, inspección de estado mediante cortafuegos dedicados, NAT estructurado por zonas y filtrado en capa de aplicación. Tampoco se dispone de políticas formales para el uso seguro de puertos y servicios. Esta carencia eleva la probabilidad de denegación de servicio interna, fugas de información, accesos no autorizados e interrupciones en la entrega de equipos.

3.2 Enunciado del problema

¿De qué manera el diseño de un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica contribuirá a mitigar los riesgos informáticos y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad en la red de datos de la Sede de Enlaces con la Educación en Santa Rosa de Lima durante 2026?

4. Justificación

La investigación responde a la necesidad de dotar a la sede de un esquema de seguridad formal, preventivo y técnicamente viable. La propuesta aborda las vulnerabilidades estructurales median-

te VLAN para aislar dispositivos en diagnóstico, estaciones administrativas y servidores locales; reglas de filtrado perimetral en Linux; y servicios proxy para auditar el tráfico y optimizar el ancho de banda. En el ámbito académico y profesional, permite aplicar competencias de seguridad de redes, gestión de riesgos, simulación en GNS3 y normativa informática salvadoreña. El resultado esperado es una base documental replicable en otras sedes regionales.

5. Objetivos de la investigación

5.1 Objetivo general

Diseñar un modelo de seguridad perimetral y segmentación lógica para la red de datos de la Sede de Enlaces con la Educación en el distrito de Santa Rosa de Lima, con el fin de mitigar riesgos informáticos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del tráfico institucional durante 2026.

5.2 Objetivos específicos

- Diagnosticar las condiciones técnicas actuales de la infraestructura, estaciones y flujos de tráfico, identificando vulnerabilidades y amenazas.
- Formular una matriz de análisis y evaluación de riesgos y Políticas de Seguridad Informática alineadas al marco regulatorio y operativo institucional.
- Estructurar en GNS3 una arquitectura perimetral con VLAN, ACL y cortafuegos Linux para aislar zonas administrativas, técnicas y de diagnóstico.
- Configurar controles de capa de aplicación mediante proxy y certificados digitales HTTPS/TLS en un laboratorio simulado.

6. Marco teórico

7. Metodología

7.1 Tipo y diseño de investigación

El estudio tendrá enfoque cuantitativo, pues se basará en la medición técnica de parámetros de red y seguridad. Su diseño será no experimental y transversal: las variables no se manipularán en un entorno físico, sino que se observarán y estructurarán en un momento único. El alcance será descriptivo y de desarrollo tecnológico propositivo, orientado a detallar la infraestructura actual y proponer una arquitectura segura mediante simulación.

8. Análisis e interpretación de los resultados

9. Conclusiones

10. Recomendaciones

11. Referencias bibliográficas

12. Cronograma

13. Presupuesto

14. Anexos



Figura 1: Reunión de lectura del libro *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (Hernández Sampieri).